

Costos de desarrollo de software

¿Cómo se calculan los costos de desarrollo de software?

Los costos de los programas informáticos no pueden responderse con una suma global; el trabajo de programación suele cobrarse por día o con una tarifa predefinida para todo el proyecto. Los costes de desarrollo de software empiezan en 5.000 dólares para los proyectos más pequeños (por ejemplo Software de reserva de citas) y pasan a las seis cifras en el caso de proyectos de mayor envergadura (por ejemplo sistemas ERP a medida para empresas de logística o de alquiler de bicicletas).

El importe de los servicios de software varía en función del alcance y la complejidad del proyecto, así como de la cualificación o el nivel de conocimientos de los desarrolladores de software: ¿trabajan desarrolladores junior y/o de nivel medio y/o senior?

Los costos de desarrollo de software no se pueden cuantificar en una suma global. Por regla general, el trabajo de programación se factura por horas o como precio fijo para todo el proyecto.



Rangos de costes según el tipo de proyecto ($ = U$s)

5.000 $

Proyectos pequeños

Coste inicial para software básico como sistemas de reserva de citas

50.000 $

Proyectos medianos

Aplicaciones empresariales con funcionalidades moderadas

100.000 $+

Proyectos grandes

Sistemas ERP personalizados y soluciones empresariales complejas

Soluciones de software personalizadas

Pequeñas y medianas empresasn hacen que todos sus programas o complementos se desarrollen con el objetivo principal de conseguir un retorno de la inversión sostenible lo antes posible.

Los programas informáticos personalizados o de marca blanca son más caros que los de venta libre.

Pero, ¿cuál es la gran ventaja de una solución de software a medida para las empresas? Es más rentable a largo plazo y más sostenible.

Ventajas de las soluciones personalizadas

Mayor velocidad de adaptación

Los desarrollos a medida, suelen ser más flexibles a la hora de realizar adaptaciones y modificaciones.

Escalabilidad

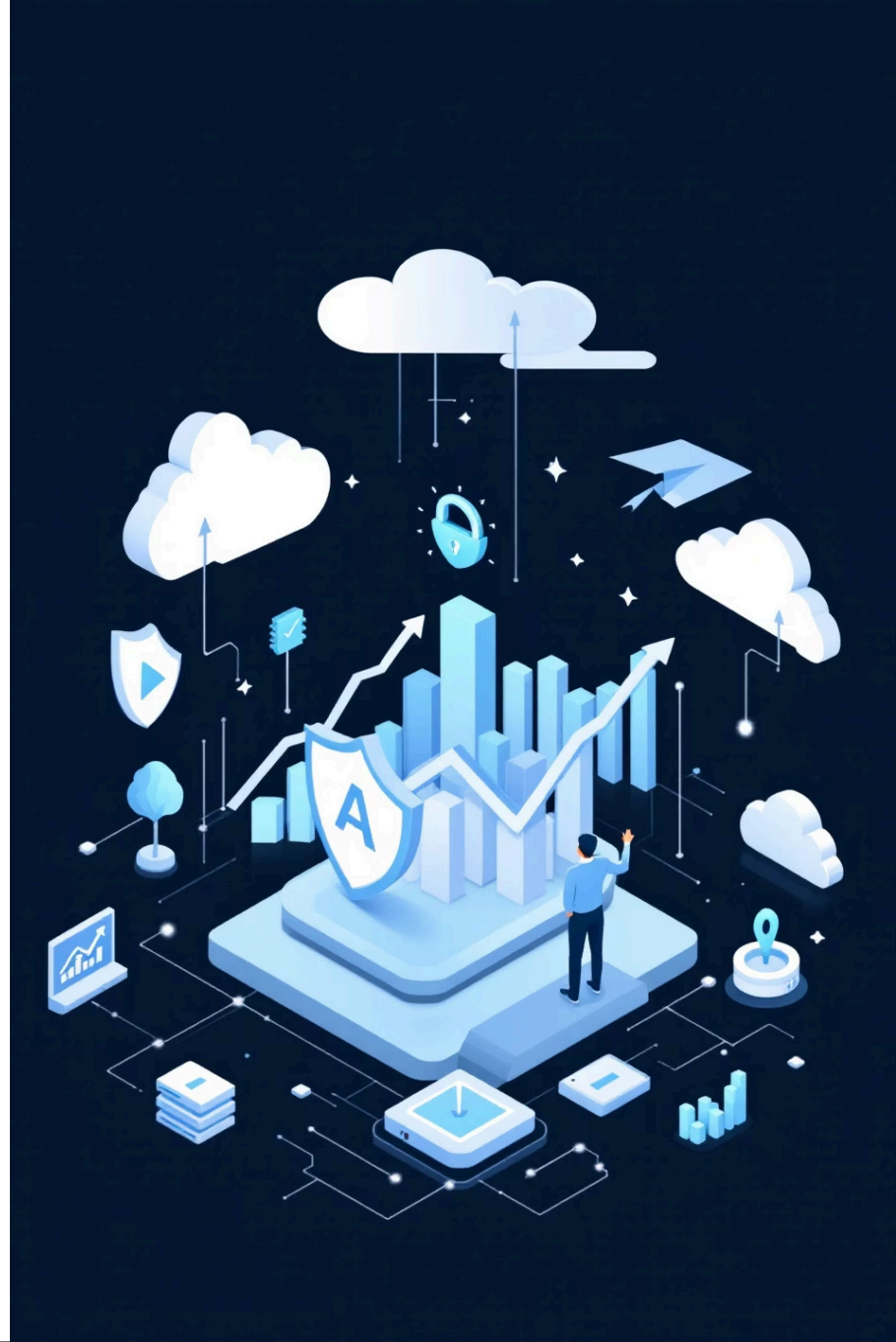
Es esencial que el sistema siga siendo capaz de actuar ante la dinámica evolución del mercado.

Mayor seguridad

Una solución de software individual le ofrece más seguridad, ya que no está ampliamente disponible y los riesgos de intrusión son limitados.

Ahorro a largo plazo

A medio o largo plazo, desarrollar su propio software le costará menos a una empresa que la solución OTC, ya que se elimina el coste de las licencias anuales.



Factores clave que influyen en el coste del desarrollo de software

Complejidad del proyecto

La complejidad de las funciones y características requeridas.

Experiencia del equipo

Nivel de cualificación de los desarrolladores que participan en el proyecto (junior, medio, senior).

Pila tecnológica

Los lenguajes y marcos de programación seleccionados.

Calendario de desarrollo

Los proyectos urgentes pueden requerir más recursos, lo que repercute en los costes.

Ubicación geográfica

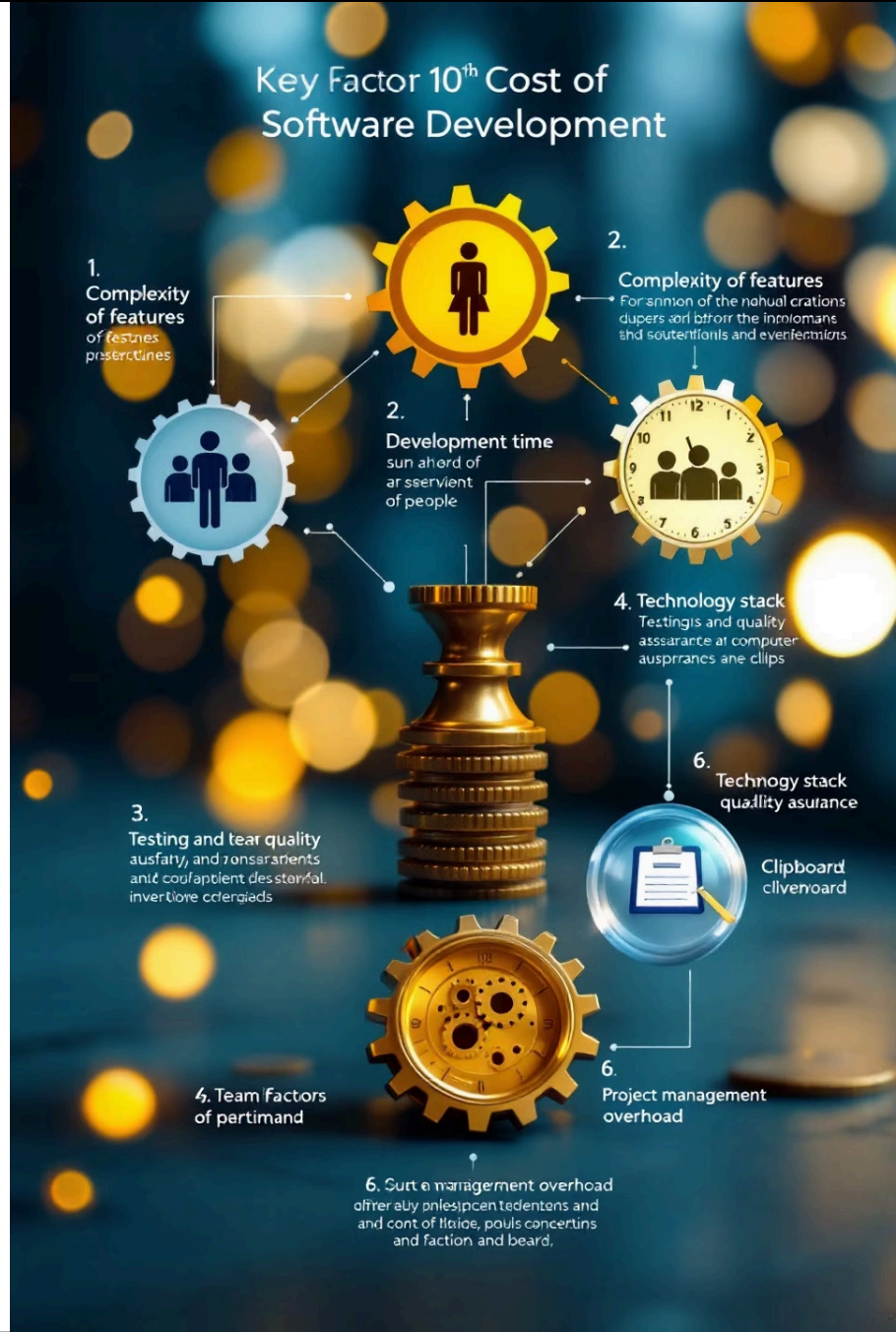
Los costes de desarrollo pueden variar en función de la ubicación del equipo.

Mantenimiento y asistencia

Asistencia continua y actualizaciones tras la implantación.

¿Cómo se compone el precio del desarrollo de un software?

Los siguientes factores son decisivos para los costes del desarrollo de software



1. Nivel de competencia de los desarrolladores



Desarrollador de software junior

0-2 años de experiencia laboral a tiempo completo.

Competencia en estructuras de datos y algoritmos, capacidad de resolución de problemas y limpieza al escribir el código. Confianza en el uso de los lenguajes de programación.



Desarrollador de software de nivel medio

2-5 años de experiencia laboral a tiempo completo.

Comprensión global del software a programar y del flujo principal. Manejo seguro de los casos límite. Experto en los lenguajes de programación pertinentes y comprensión de la arquitectura.



Senior

Más de 5 años de experiencia laboral a tiempo completo.

Meta-comprensión del software que se va a programar, habilidades de líder de equipo. Profundo Comprensión de la arquitectura de software con profunda experiencia en el desarrollo de proyectos a gran escala.

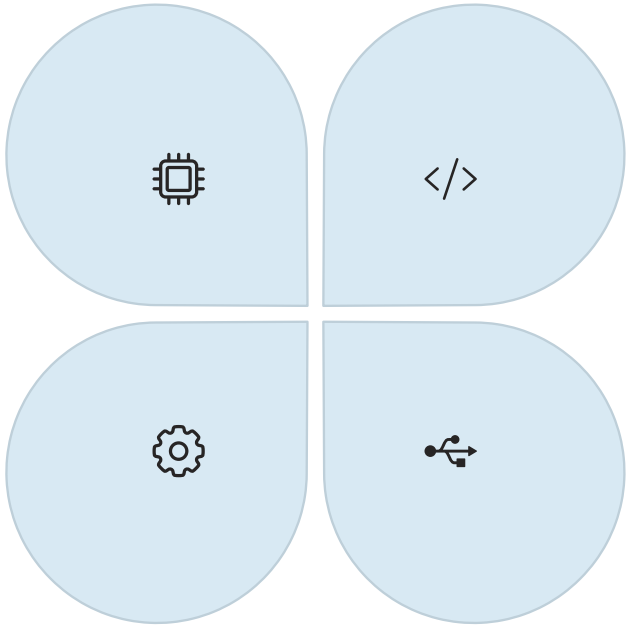
2. Tipo de software

Firmware

Necesario para el control de los dispositivos electrónicos

Utilidad

Apoyar el sistema operativo y la aplicación



Software de programación

Software para el desarrollo de otro software (por ejemplo, depuradores, intérpretes).

Controlador de dispositivo

Programa o módulo de software para controlar el hardware.

3. Sistema operativo de software



Windows

Sistema operativo más común para entornos empresariales



Mac OS

Preferido para diseño y desarrollo creativo



Linux

Ideal para servidores y entornos de desarrollo



Sistemas móviles

iOS y Android para aplicaciones móviles

Ya sea por la solicitud del cliente o por el alcance del desarrollo, es necesario determinar en qué sistemas operativos debe funcionar el software. Los costes de desarrollo de software difieren en función del grado de compatibilidad: son concebibles las siguientes constelaciones: Software para (i) Windows, Mac OS o Linux (ii) Windows y Mac OS (iii) Windows y Linux (iv) Mac OS y Linux (v) todos los sistemas operativos.



4. Estado de desarrollo

Análisis

Evaluación del software existente

Diseño

Planificación de mejoras o nuevo desarrollo

Implementación

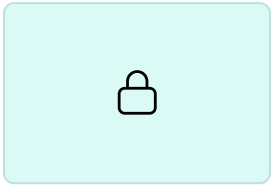
Desarrollo del código

Pruebas

Verificación de funcionalidad

¿Se trata de modificar y optimizar un software existente o desarrollar uno desde cero?. La fase de desarrollo del proyecto de software y la calidad del trabajo de programación preparatorio determinan la medida en que se incurrirá en costes para el proyecto de programación de software. El desarrollo de software es como comprar una casa: la renovación puede ser más cara que la construcción de una nueva.

5. Funciones adicionales y bondades



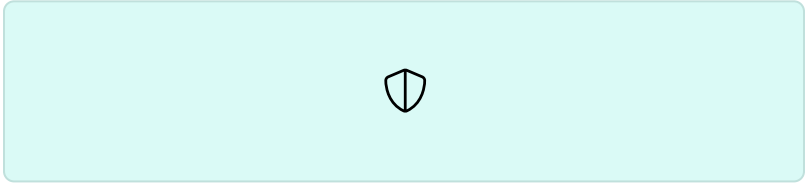
Sistema de autenticación

Seguridad de acceso al sistema



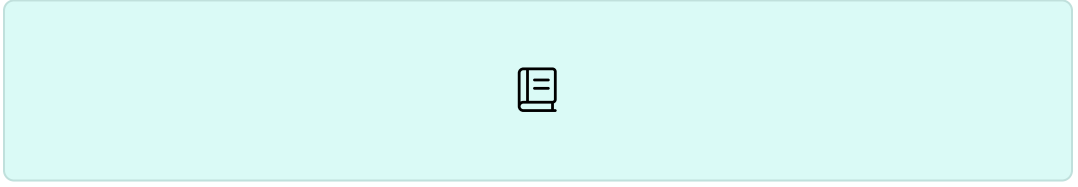
Análisis de datos

Herramientas para procesar información



Seguridad avanzada

Protección contra amenazas



Documentación

Manuales y guías de usuario

Si el cliente quiere que su software tenga funciones adicionales, como un sistema de autenticación, una herramienta de recogida y análisis de datos, al añadir estas opciones, el precio también aumenta. Esto también se aplica a las bondades o características como el aumento de la Seguridad del software, el perfeccionamiento de la ergonomía y el diseño, la documentación.

6. Cuidados posteriores y formación

Mantenimiento

Actualizaciones y correcciones regulares

Soporte técnico

Asistencia para resolver problemas



Actualizaciones

Mejoras continuas del software

Formación

Capacitación para usuarios del sistema

Es posible que el cliente requiera asistencia de seguimiento -mantenimiento, atención, actualizaciones- y necesite recibir formación sobre el sistema de software desarrollado. Los valiosos servicios posteriores a la entrega tienen un coste adicional.

Consejos para reducir los costes de desarrollo de software



Definir requisitos claros

Unas especificaciones detalladas desde el principio pueden evitar cambios costosos más adelante.



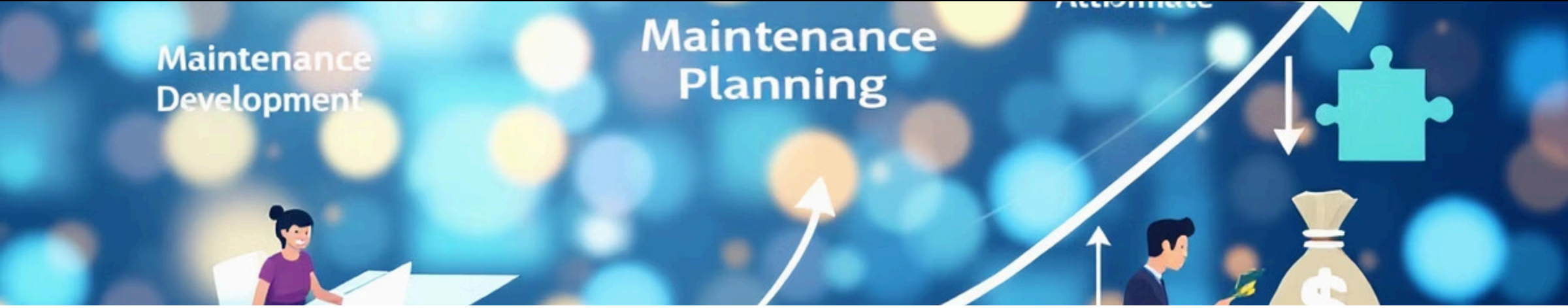
Priorizar las funciones

Céntrese primero en las funciones esenciales; es posible que se añadan funciones adicionales en futuras actualizaciones.



Elegir a los socios de desarrollo adecuado

La colaboración con un equipo experimentado garantiza la eficacia de los procesos de desarrollo.



Más consejos para optimizar costos

Métodos ágiles

Flexibilidad y adaptación a cambios

Planificación de mantenimiento

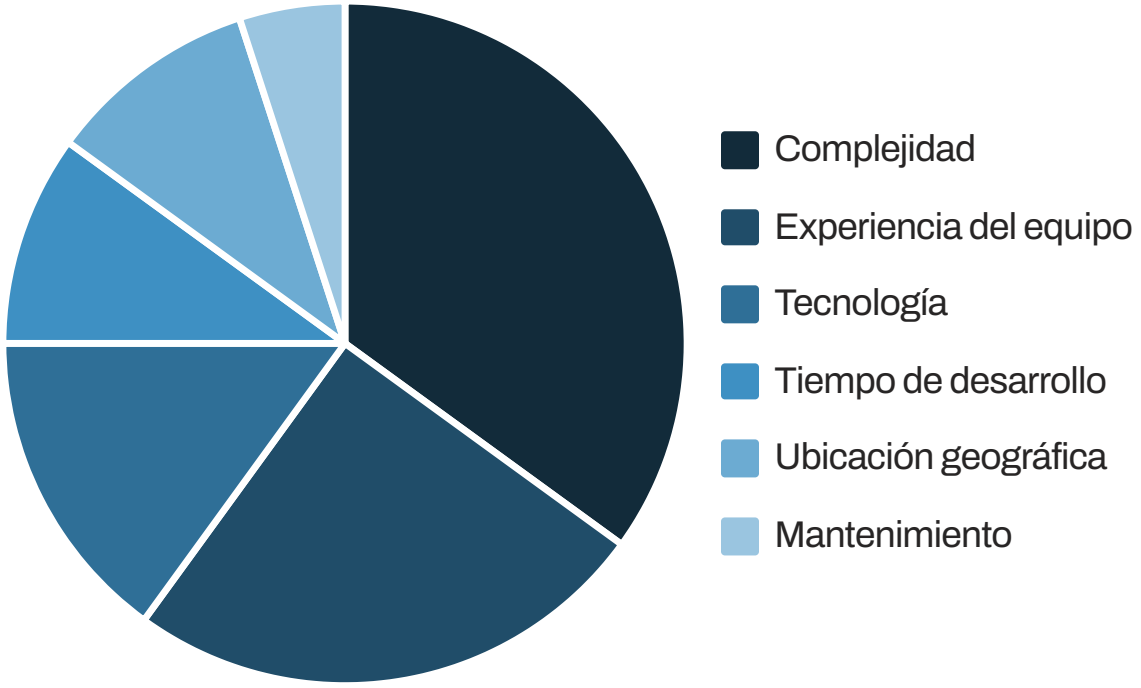
Presupuestar el mantenimiento futuro

Reutilización de código

Aprovechar componentes existentes

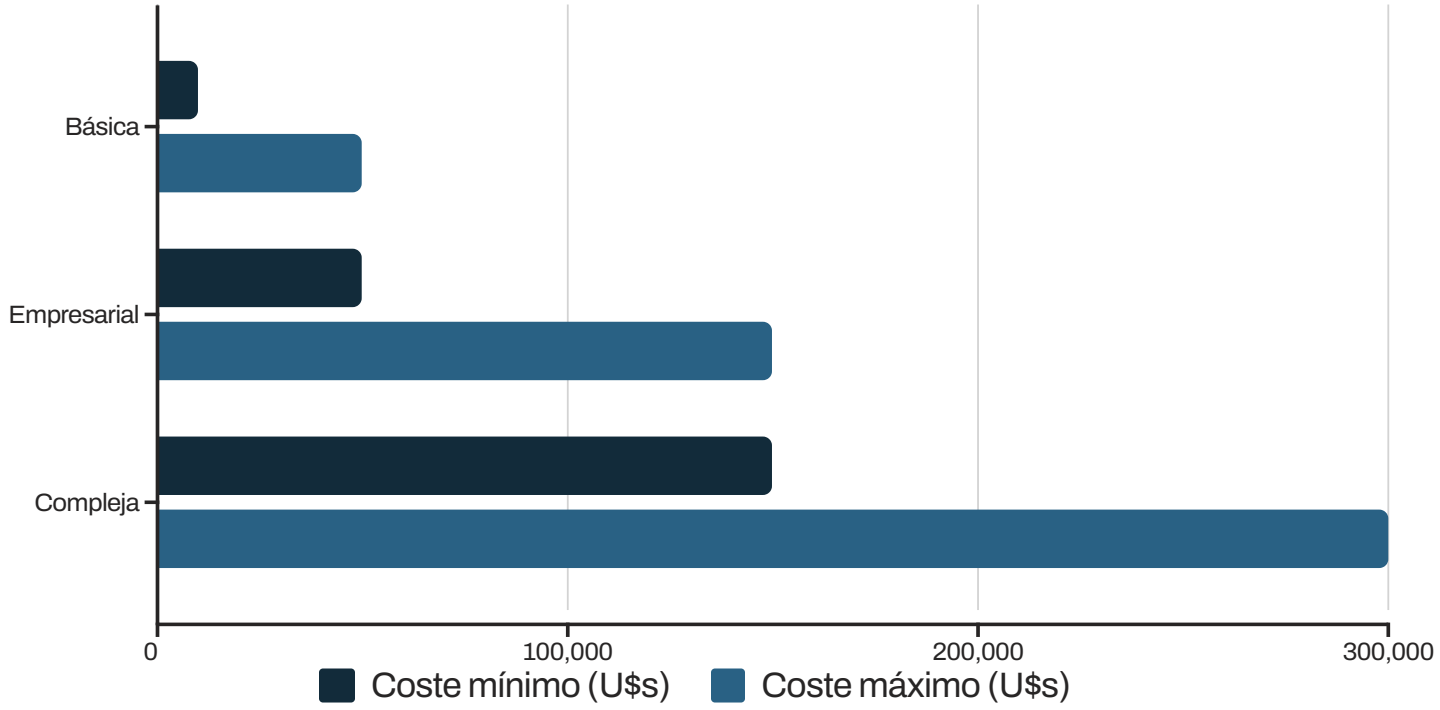
El desarrollo ágil permite flexibilidad y puede adaptarse a los cambios sin sobrecostes significativos. Presupuestar el mantenimiento tras el lanzamiento al mercado puede evitar costos inesperados más adelante. La reutilización de componentes de código existentes puede reducir significativamente el tiempo de desarrollo y los costes asociados.

Resumen: Costos del desarrollo de software



El coste del desarrollo de software depende de varios factores, como la complejidad del proyecto, el tipo de aplicación o software, las funciones necesarias, la pila tecnológica, la ubicación del desarrollador y el nivel de experiencia del equipo de desarrollo. Los proyectos con funcionalidades avanzadas, como IA, aprendizaje automático o procesamiento de datos en tiempo real, suelen asociarse a costes más elevados.

Costes típicos de desarrollo de aplicaciones



Los costes pueden variar mucho en función de la complejidad de la aplicación. Una aplicación sencilla con funciones básicas, por ejemplo, puede costar entre 10.000 y 50.000 dólares. Las aplicaciones más complejas con funciones avanzadas pueden costar entre 50.000 y 150.000 dólares o más. Los costes también varían en función de si se trabaja con un equipo de desarrollo local o deslocalizado.



Tarifas por región geográfica

Región	Tarifa horaria (USD)	Ventajas	Desventajas
América del Norte y Europa Occidental	80-200 $ por hora	Alta calidad, comunicación fluida	Costes elevados
Europa del Este	40-80 $ por hora	Buena relación calidad-precio	Posibles barreras de comunicación
Asia y Sudamérica	20-50 $ por hora	Costes más bajos	Diferencias horarias, barreras culturales

Las tarifas varían considerablemente según la región. Estas tarifas son aproximadas y pueden variar en función de la experiencia del promotor y la complejidad del proyecto.

Información sobre tarifas por hora y por desarrollo para proyectos de Software



Toptal

Offshore Developers — Rates in 2024: Best Countries and Best Platforms | ...

What are the Best Destinations for Software Development Outsourcing ❓ 👉 Find out Software Development Hourly Rates by Region in 2024



Devox Software

How Much Do Software Developers Make per Hour? | Devox Software

In this article we have compared programmer rates in 20 countries. Naturally, the cleft is huge with wages ranging from $0,5 to $50+. Want to know the exact rates in each...



Hit Ocean

Costos de Desarrollo de MVP: Desglose Detallado para Startups

Desarrollar un MVP puede costar entre $5,000 y $150,000, dependiendo de factores como el equipo, la complejidad y la ubicación. Aquí tienes un resumen clave:

Contratos y gestión de costos

Contratos a precio fijo

- Precio predefinido para un alcance específico
- Ideal para proyectos bien definidos
- Menor flexibilidad para cambios
- Riesgo de costes adicionales si cambia el alcance

Contratos por horas

- Pago basado en el tiempo dedicado
- Mayor flexibilidad para ajustes
- Riesgo de superar el presupuesto inicial
- Mejor para proyectos con requisitos cambiantes

Los contratos a precio fijo ofrecen un precio establecido para un ámbito de trabajo predefinido, por lo que son una buena opción si tiene un proyecto claramente definido. Sin embargo, pueden limitar la flexibilidad; si cambia el alcance de su proyecto, puede incurrir en costes adicionales. Los contratos por horas ofrecen más flexibilidad, pero pueden superar las estimaciones presupuestarias iniciales.

Descargar pdf